

# 深度解析：WC 群与一阶上同调的同构

你的 AI 数学向导

2026 年 2 月 18 日

## 目录

|          |                                                                     |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>术语扫盲 (Crash Course)</b>                                          | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>主定理</b>                                                          | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>证明过程</b>                                                         | <b>2</b> |
| 3.1      | 步骤一：构造映射 $\phi : \text{WC}(E/K) \rightarrow H^1(G_K, E)$ . . . . .  | 2        |
| 3.2      | 步骤二：构造逆映射 $\psi : H^1(G_K, E) \rightarrow \text{WC}(E/K)$ . . . . . | 3        |
| 3.3      | 步骤三：验证同构 . . . . .                                                  | 4        |
| 3.4      | 核 (Kernel) 的检查 . . . . .                                            | 4        |
| <b>4</b> | <b>总结</b>                                                           | <b>5</b> |

## 1 术语扫盲 (Crash Course)

在进入证明之前，我们需要严格定义这一对主角。

**术语扫盲 1.1 (主齐次空间 / Torsor).** 设  $E$  是定义在域  $K$  上的椭圆曲线。一个  $E$  的**主齐次空间** (Principal Homogeneous Space, PHS), 或者叫  $E$ -Torsor, 是一个定义在  $K$  上的代数曲线  $C$ , 配备一个简单的传递代数作用:

$$\mu: E \times C \longrightarrow C, \quad (P, x) \longmapsto P + x$$

满足以下条件:

1. 该作用定义在  $K$  上。
2. 在代数闭包  $\bar{K}$  上, 对于任意  $x, y \in C(\bar{K})$ , 存在唯一的  $P \in E(\bar{K})$  使得  $P + x = y$ 。

**直观理解:**  $C$  长得和  $E$  一模一样, 只是  $C$  失去了原点  $\mathcal{O}$ 。想象  $E$  是向量空间,  $C$  是仿射空间。如果  $C$  上有一个  $K$ -有理点, 那么  $C$  就同构于  $E$  (平凡元素)。

**术语扫盲 1.2 (Weil-Châtelet 群).**  $WC(E/K)$  是所有  $K$  上定义的  $E$ -主齐次空间的同构类构成的集合。

**术语扫盲 1.3 (1-上圈 / 1-Cocycle).** 设  $M$  是一个  $G$ -模 (比如  $M = E(\bar{K}), G = G_K$ )。一个连续映射  $\xi: G \rightarrow M$  称为 **1-上圈**, 如果它满足 “交叉条件”:

$$\xi_{\sigma\tau} = \xi_\sigma + \sigma(\xi_\tau), \quad \forall \sigma, \tau \in G$$

所有 1-上圈的集合记为  $Z^1(G, M)$ 。

**术语扫盲 1.4 (1-上边缘 / 1-Coboundary).** 如果存在一个固定的元素  $P \in M$ , 使得  $\xi_\sigma = \sigma(P) - P$ , 则称  $\xi$  为 **1-上边缘**。所有 1-上边缘的集合记为  $B^1(G, M)$ 。

**定义 1.1 (一阶上同调群).**

$$H^1(G, M) = Z^1(G, M) / B^1(G, M)$$

## 2 主定理

**定理 2.1.** 设  $E$  是定义在  $K$  上的椭圆曲线。存在一个群同构:

$$WC(E/K) \xrightarrow{\cong} H^1(G_K, E(\bar{K}))$$

## 3 证明过程

**3.1 步骤一: 构造映射  $\phi: WC(E/K) \rightarrow H^1(G_K, E)$**

设  $C$  代表  $WC(E/K)$  中的一个类。根据定义, 在代数闭包  $\bar{K}$  上,  $C$  和  $E$  是同构的。也就是说,  $C$  在  $\bar{K}$  上一定有点。

1. **选点**: 选取任意一点  $P_0 \in C(\bar{K})$ 。2. **比较 Galois 作用**: 对于任意  $\sigma \in G_K$ ,  $\sigma(P_0)$  也是  $C(\bar{K})$  中的点。由于  $E$  在  $C$  上的作用是简单的传递的 (Simply Transitive), 存在唯一的  $Q_\sigma \in E(\bar{K})$  使得:

$$\sigma(P_0) = Q_\sigma + P_0$$

这里 “+” 指的是  $E$  对  $C$  的作用。

3. **定义上圈**: 定义映射  $\xi: G_K \rightarrow E(\bar{K})$  为  $\xi_\sigma = Q_\sigma$ 。直观地写就是:  $\xi_\sigma = \sigma(P_0) - P_0$  (符号上的减法)。

4. **验证上圈条件 (Cocycle Condition)**: 我们需要验证  $\xi_{\sigma\tau} = \xi_\sigma + \sigma(\xi_\tau)$ 。计算  $\sigma\tau(P_0)$  的两种展开方式:

- 直接展开:  $\sigma\tau(P_0) = \xi_{\sigma\tau} + P_0$

- 分步展开:

$$\sigma(\tau(P_0)) = \sigma(\xi_\tau + P_0) = \sigma(\xi_\tau) + \sigma(P_0) = \sigma(\xi_\tau) + (\xi_\sigma + P_0)$$

利用作用的可加性, 我们得到  $\xi_{\sigma\tau} = \xi_\sigma + \sigma(\xi_\tau)$ 。因此,  $\xi \in Z^1(G_K, E(\bar{K}))$ 。

5. **验证良定性 (Well-definedness)**: 如果我们选了另一个点  $P'_0 \in C(\bar{K})$ , 会发生什么? 因为  $E$  作用传递, 必存在  $R \in E(\bar{K})$  使得  $P'_0 = R + P_0$ 。新定义的上圈  $\xi'_\sigma$  满足:

$$\xi'_\sigma + P'_0 = \sigma(P'_0) = \sigma(R + P_0) = \sigma(R) + \sigma(P_0) = \sigma(R) + \xi_\sigma + P_0$$

整理得:

$$\xi'_\sigma + (R + P_0) = (\xi_\sigma + \sigma(R)) + P_0$$

$$\xi'_\sigma = \xi_\sigma + \sigma(R) - R$$

这意味着  $\xi'$  和  $\xi$  仅相差一个上边缘 (Coboundary)。所以, 它们在  $H^1$  中代表同一个类。映射  $\phi([C]) = [\xi]$  是良定的。

### 3.2 步骤二: 构造逆映射 $\psi: H^1(G_K, E) \rightarrow \text{WC}(E/K)$

这是证明中最微妙的部分: **下降 (Descent)**。给定一个上圈  $\xi \in Z^1(G_K, E(\bar{K}))$ , 我们要造出一个曲线  $C$ 。

我们通过 “扭曲” (Twisting) Galois 群在代数簇上的作用来实现。

1. **几何对象**: 在  $\bar{K}$  上, 令  $C = E$ 。此时  $C(\bar{K})$  的点集就是  $E(\bar{K})$ 。2. **定义新的 Galois 作用**: 设  $\sigma^*$  是 Galois 群在  $E(\bar{K})$  上的标准作用。我们要定义一个新的作用  $\sigma'$ , 使其成为曲线  $C$  的  $K$ -结构。对于任意  $P \in C(\bar{K})$ , 定义:

$$\sigma'(P) = \sigma^*(P) + \xi_\sigma$$

(注意: 这里的加法是  $E$  上的加法, 因为  $\xi_\sigma \in E(\bar{K})$ )。

3. **验证这是群作用**: 我们需要验证  $(\sigma\tau)' = \sigma' \circ \tau'$ 。

$$\begin{aligned} \sigma'(\tau'(P)) &= \sigma'(\tau^*(P) + \xi_\tau) = \sigma^*(\tau^*(P) + \xi_\tau) + \xi_\sigma \\ &= \sigma^*\tau^*(P) + \sigma^*(\xi_\tau) + \xi_\sigma \end{aligned}$$

由于  $\xi$  是上圈,  $\sigma^*(\xi_\tau) + \xi_\sigma = \xi_{\sigma\tau}$ 。所以  $\sigma'(\tau'(P)) = (\sigma\tau)^*(P) + \xi_{\sigma\tau} = (\sigma\tau)'(P)$ 。验证通过! 这是一个合法的 Galois 作用。

4. **下降理论 (Descent Theory)**: 根据 Weil 的下降理论 (Fields of definition), 如果在代数闭包上的簇  $V$  上有一个与原始 Galois 作用兼容的“扭曲”作用, 那么存在一个定义在  $K$  上的代数簇  $C$ , 使得  $C(\bar{K})$  在 Galois 作用下同构于带有新作用  $\sigma'$  的  $E(\bar{K})$ 。这个  $C$  就是我们要找的主齐次空间。

简单来说, 我们将  $C$  定义为该作用的不动点:

$$\text{Fun}(C) = \{f \in \bar{K}(E) \mid \sigma(f) = f \text{ (under twisted action)}\}$$

### 3.3 步骤三: 验证同构

我们需要验证  $\phi$  和  $\psi$  互为逆映射。

1.  $\phi \circ \psi = \text{id}$ : 从上圈  $\xi$  出发, 构造了  $C$ 。  $C$  上的 Galois 作用是  $\sigma(P) = \sigma^*(P) + \xi_\sigma$ 。现在对  $C$  应用  $\phi$ 。我们在  $C(\bar{K})$  中选点。因为  $C$  在  $\bar{K}$  上被视作  $E$ , 我们可以选原点  $\mathcal{O}$  作为基点  $P_0$ 。计算  $\phi(C)$  的上圈:

$$\eta_\sigma = \sigma(P_0) - P_0 \quad (\text{在 } C \text{ 上的运算})$$

注意:  $C$  上的 Galois 作用  $\sigma$  实际上是  $E$  上的  $\sigma' = \sigma^* + \xi_\sigma$ 。而  $C$  的减法结构来自于  $E$ 。

$$\sigma(\mathcal{O}) = \sigma^*(\mathcal{O}) + \xi_\sigma = \mathcal{O} + \xi_\sigma = \xi_\sigma$$

所以  $\eta_\sigma = \xi_\sigma - \mathcal{O} = \xi_\sigma$ 。回到了原来的上圈。

2.  $\psi \circ \phi = \text{id}$ : 从  $C$  出发, 得到上圈  $\xi_\sigma = \sigma(P_0) - P_0$ 。用  $\xi$  扭曲  $E$  得到  $C'$ 。构造同构  $f: C \rightarrow C'$ , 定义为  $f(P) = P - P_0$  (这是  $\bar{K}$  上的同构)。验证  $f$  是定义在  $K$  上的 (即与 Galois 作用交换):

$$\sigma'(f(P)) = \sigma^*(P - P_0) + \xi_\sigma = \sigma(P) - \sigma(P_0) + (\sigma(P_0) - P_0) = \sigma(P) - P_0$$

$$f(\sigma(P)) = \sigma(P) - P_0$$

两者相等。所以  $C \cong C'$  over  $K$ 。

### 3.4 核 (Kernel) 的检查

为了彻底放心, 我们检查一下单位元映射到了哪里。

- WC 的单位元是拥有有理点的  $C$  (即  $C \cong E$ )。
- 如果  $C \cong E$ , 我们可以取有理点  $P_0 \in C(K)$ 。
- 此时  $\sigma(P_0) = P_0$ 。
- 上圈  $\xi_\sigma = \sigma(P_0) - P_0 = 0$ 。
- $0$  是  $H^1$  的单位元。

## 4 总结

$$\mathrm{WC}(E/K) \longleftrightarrow H^1(G_K, E)$$

- **直觉：**  $H^1$  测量了 Galois 作用无法保持基点  $P_0$  不动的程度。这个“移动量”  $\xi_\sigma$  恰好描述了  $C$  和  $E$  的结构差异。
- **应用：** 当我们计算 Selmer 群时，我们实际上是在寻找那些“在每一个局部域上都看起来像  $E$ （平凡）”的扭曲曲线。